계면현상 (2)

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

액체 계면에서의 흡착

- 액체 계면 흡착 현상

✓ 액체에 가해준 물질이 표면 쪽으로 모이는 현상을 흡착(Adsorption)이라고 함.

✓ 정흡착 (Positive adsorption) : 첨가 물질이 표면/계면 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 [ ]시키는 현상

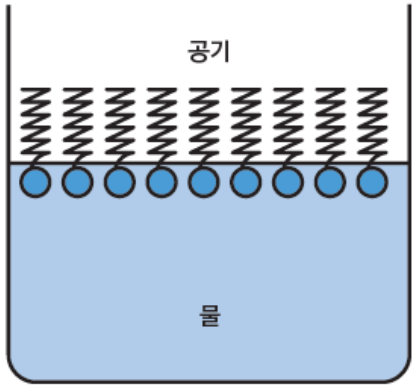
✓ 부흡착 (Negative adsorption) : 첨가 물질이 액체 내부로 이동하여 액체의 표면장력을 [ ]시키는 현상

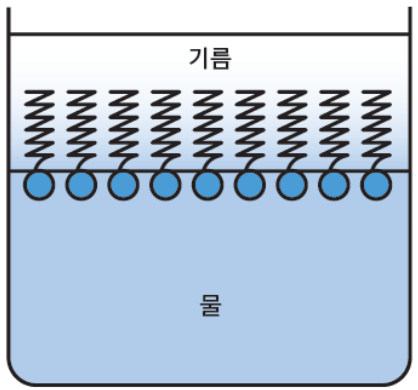
액체 계면에서의 흡착

- 계면활성제

✓ 분자 내 양친성 (극성/비극성)을 가지고 있어 액체 표면에 [ ]으로 흡착되는 물질

✓ 극성/비극성 비율에 따라 [ ]/[ ]성이 달라지며 계면활성도도 달라지게 됨.





친수-친유계의 분류

- 친수-친유계의 분류

✓ 계면활성제의 친수-친유 정도를 수치화 시키기 위해 oleic acid를 1로, sodium oleate를 18로 놓고 친수-친유 평형값 (Hydrophilic Lipophilic Balance, [ ])으로 정의하였음.

- 친수-친유계의 분류

✓ HLB값이 클수록 친수성에 가까우며,
작을수록 친유성(소수성)에 가까움.

- HLB 16~18 : 가용화제
- HLB 13~16 : 세제
- HLB 8~16 : [ ]
- HLB 6~9 : 습윤제
- HLB 3~8 : [ ]
- HLB 1~3 : 소포제



친수-친유계의 분류


친수성
친유성
18
15
12
9
6
3
0
가용화제
세제
O/W 유화제
습윤제 및
퍼짐화제제
W/O 유화제
대부분의 소포제
(거품제거제)
HLB scale

친수-친유계의 분류 및 RHLB

- 유제(emulsion)와 유화제(emulsifier)

✓ 유제: 물과 기름이 섞인 우유같은 물질을 유제라고 함.

✓ 유화제: 기름방울과 물방울들이 안정하게 [ ]될 수 있도록 유지하게 돕는 것으로 계면활성제의 일종임.

✓ [ ]유제 : Oil in water emulsion으로 물에 기름을 가하는 방식

✓ [ ]유제 : Water in oil emulsion으로 기름에 물을 가하는 방식

- (Required hydrophilic lipophilic balance)

✓ 동일한 성분으로 만든 유제라고 하더라도 O/W, W/O 방식에 따라 요구되는 유화제의 HLB값이 다를 수 있으며 경험적으로 알려진 유화제의 목표 HLB값을 (필요 친수-친유 평형비)라고 함.

친수-친유계의 분류

표 15-5

양친매성 물질의 친수-친유 평형비 (HLB)

물질	HLB
Oleic acid	1
Polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative (G-1706)	2.0
Sorbitan tristearate	2.1
Glyceryl monostearate	3.8
Sorbitan monooleate (Span 80)	4.3
Diethylene glycol monostearate	4.7
Glyceryl monostearate, self-emulsifying (Tegin)	5.5
Diethylene glycol monolaurate	6.1
Sorbitan monolaurate (Span 20)	8.6
Polyethylene lauryl ether (Brij 30)	9.5
Gelatin (Pharmagel B)	9.8
Methyl cellulose (Methocel 15 cps)	10.5
Polyoxyethylene lauryl ether (G-3705)	10.8
Polyoxyethylene monostearate (Myrj 45)	11.1
Triethanolamine oleate	12.0
Polyoxyethylene alkyl phenol (Igepal Ca-630)	12.8
Polyethylene glycol 400 monolaurate	13.1
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80)	15.0
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)	16.7
Polyoxyethylene lauryl ether (Brij 35)	16.9
Sodium oleate	18.0
Potassium oleate	20
Sodium lauryl sulfate	40

표 15-6

수중유형 (O/W)과 유중수형 (W/O) 유제의 유상부분에 대한 Required Hydrophilic-Lipophilic Balance (RHLB)*

	O/W	W/O
Cottonseed oil	6–7	—
Petrolatum	8	—
Beeswax	9–11	5
Paraffin wax	10	4
Mineral oil	10–12	5–6
Methyl silicone	11	—
Lanolin, anhydrous	12–14	8
Carnauba wax	12–14	—
Lauryl alcohol	14	—
Caster oil	14	—
Kerosene	12–14	—
Cetyl alcohol	13–16	—
Stearyl alcohol	15–16	—
Carbon tetrachloride	16	—
Lauric acid	16	—
Oleic acid	17	—
Stearic acid	17	—

* 출처: *The Atlas HLB System*, Altas Chemical Industries, Wimington, DE; P. Becher, *Emulsions: Theory and Practice*, 2nd Ed., Reinhold, New York, 1966, p. 249

O/W유제의 RHLB 값과 유화제의 필요량 계산

- 단일 계면활성제를 사용하여 L/L 에멀젼 또는 L/S 분산을 안정화하는 것은 거의 불가능하며, 필요한 평균 HLB (RHLB) 수를 얻기 위해 계면활성제 [ ]을 사용.

Ingredient	Amount	RHLB (O/W)
1. Beeswax	15g	9
2. Lanolin	10g	12
3. Paraffin	20g	10
4. Cetyl alcohol	5g	15
5. Emulsifier	2g	
6. Preservative	0.2g	
7. Color	As required	
8. Water, purified q.s.	100g	

Key: RHLB = required hydrophilic-lipophilic balance value.

1) Calculate the overall RHLB of the emulsion by multiplying the RHLB of each oil-like component (items 1-4) by the weight fraction that each oil-like component contributes to the oil phase. 'The total weight of the oil phase is 50 g.'

Beeswax	15/50 x 9 = 2.70
Lanolin	10/50 x 12 = 2.40
Paraffin	20/50 x 10 = 4.00
Cetyl alcohol	5/50 x 15 = 1.50
	= 10.60

2) Choose a blend of two emulsifying agents, one with an HLB above and the other with an HLB below the required HLB of the emulsion.

3) % Tween 80 = (RHLB – HLB low) / (HLB high – HLB low) = (10.6 – 4.3) / (15.0 – 4.3) = 0.59

4) Two grams of emulsifier has been estimated as proper protection for the O/W emulsion.

2.0 g x 0.59 = 1.18 g of Tween 80

2.0 g – 1.18 g = 0.82 g of Span 80

표 15-5

양친매성 물질의 친수-친유 평형비 (HLB)

물질	HLB
Oleic acid	1
Polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative (G-1706)	2.0
Sorbitan tristearate	2.1
Glyceryl monostearate	3.8
Sorbitan monooleate (Span 80)	4.3
Diethylene glycol monostearate	4.7
Glyceryl monostearate, self-emulsifying (Tegin)	5.5
Diethylene glycol monolaurate	6.1
Sorbitan monolaurate (Span 20)	8.6
Polyethylene lauryl ether (Brij 30)	9.5
Gelatin (Pharmagel B)	9.8
Methyl cellulose (Methocel 15 cps)	10.5
Polyoxyethylene lauryl ether (G-3705)	10.8
Polyoxyethylene monostearate (Myrj 45)	11.1
Triethanolamine oleate	12.0
Polyoxyethylene alkyl phenol (Igepal Ca-630)	12.8
Polyethylene glycol 400 monolaurate	13.1
Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80)	15.0
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)	16.7
Polyoxyethylene lauryl ether (Brij 35)	16.9
Sodium oleate	18.0
Potassium oleate	20
Sodium lauryl sulfate	40

고체 계면의 흡착

- 고체 기체 흡착 현상

✓ [ ] (adsorbent): 고체-기체 흡착모델에서 기체를 흡착하는 고체를 말함.

✓ [ ] (adsorbate): 고체-기체 흡착모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말함.

✓ 물리적 흡착: Van der Waals힘으로 흡착되는 것으로 [ ]으로 떼어낼 수 있으며 이를 탈착(desorption)이라고 함.

✓ 화학적 흡착: 화학 결합을 통해 흡착되는 것으로 일반적으로 [ ]이다.

- 흡착등온식

✓ 흡착등온식: 일정 온도에서 에 따른 고체 표면에 물리적으로 흡착되는 을 식으로 나타낸 것.

✓ y축을 단위 고체 질량(m; 흡착매)에 흡착되는 기체의 양(x; 흡착질), 즉 로 표시한다.

고체 계면의 흡착

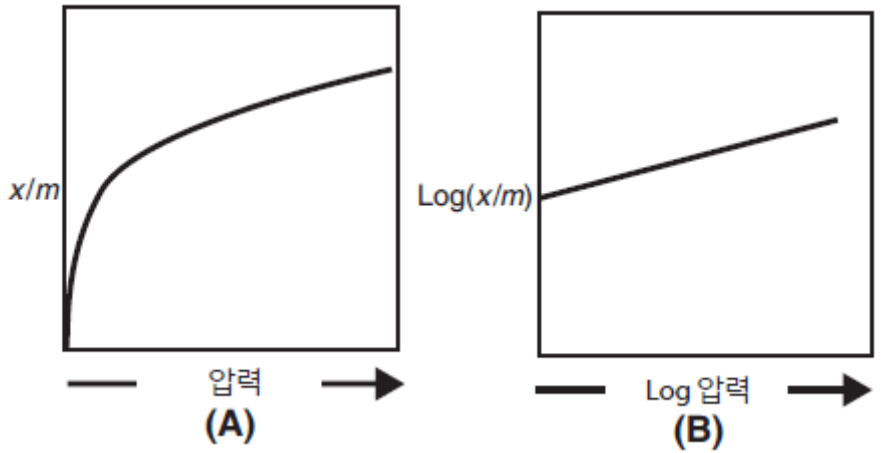
- Freundlich 흡착등온식

✓ 일정 온도에서 압력에 따른 $\frac{x}{m}$의 비율을 표현한 간단한 관계식

$$y = \frac{x}{m} = kp^{\frac{1}{n}} \qquad k, n\text{은 실험적으로 얻음.}$$

$$\log\frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n}\log P$$

y 절편에서 , 기울기에서 얻음.



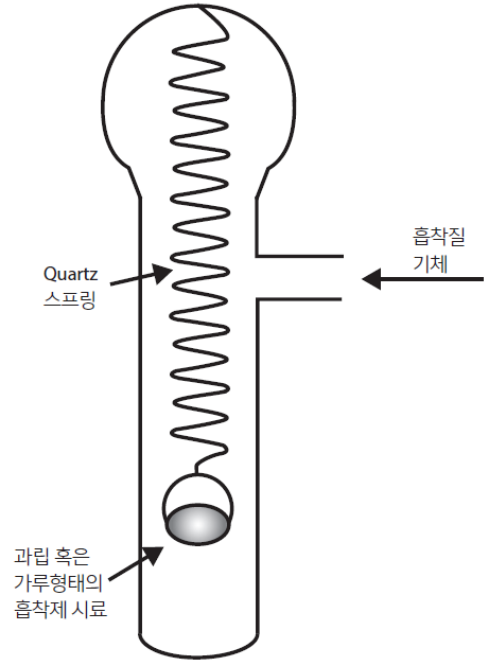


그림 15-19 고체상에 흡착되는 기체의 양을 측정하는 장치

고체 계면의 흡착 (비다공성 - 단분자층, 다분자층 모델)

- Langmuir 흡착등온식 (I형 흡착등온선) (흡착열>응축열)

✓ 고체 표면에 기체 분자가 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

- BET 흡착등온식 (II형 흡착등온선) (흡착열>응축열)

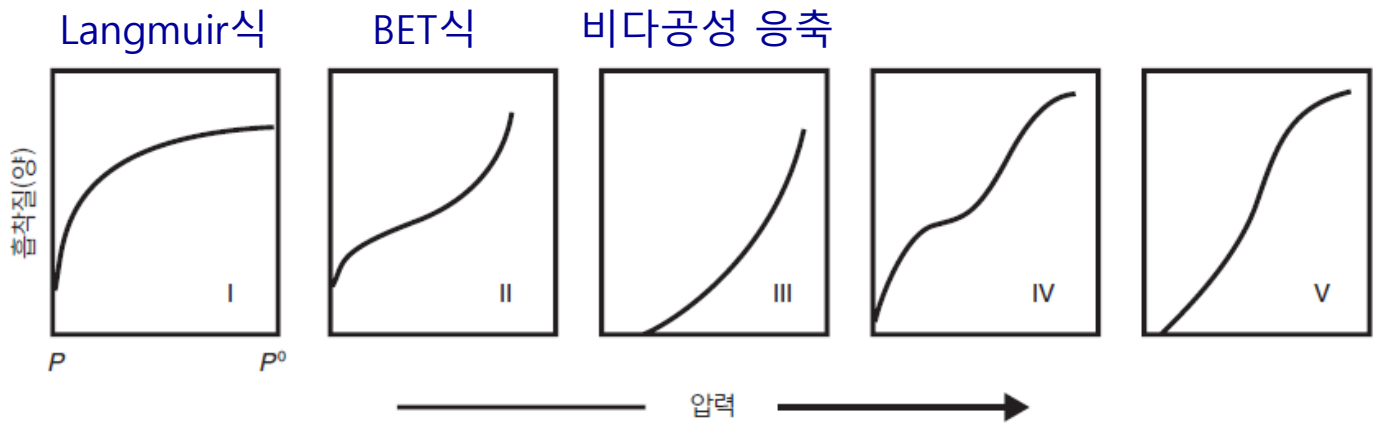
✓ 고체 표면에 기체 분자가 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

변곡점이 존재함.

- 응축열이 더 큰 흡착등온식 (III형 흡착등온식) (흡착열<응축열)

✓ 고체 표면에 흡착하는 경향보다 끼리 응축하는 경향이 큰 경우 (비다공성).

변곡점이 존재하지 않음.



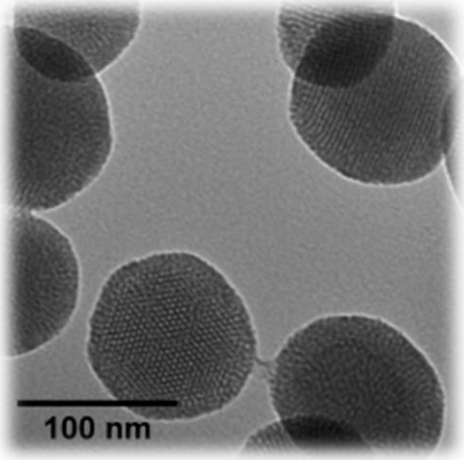
고체 계면의 흡착 (다공성 - 단분자층, 다분자층 모델)

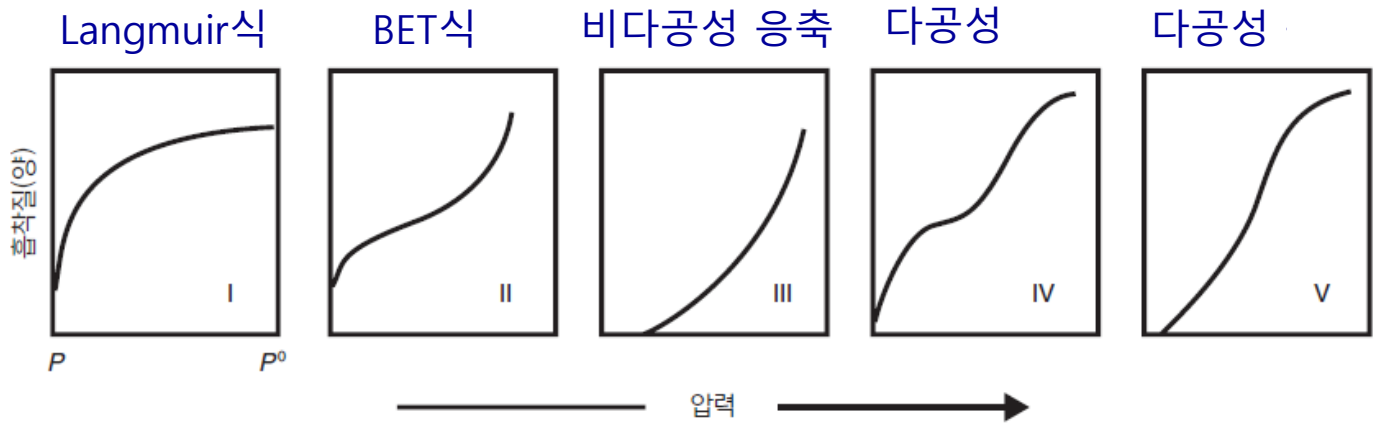
- 다공성 고체 흡착등온식 (IV, V형 흡착등온식)

✓ 고체 표면에 기공이 많을 경우 먼저 단분자와 기공을 채우고 기공을 채운 기체 위로는 다른 기체 분자들이 추가로 붙기 어렵기 때문에 마지막에 그래프가 꺾이는 경향이 있음.

✓ (흡착열>응축열)일 경우: 다공성 (IV형 흡착 등온식)

✓ (흡착열<응축열)일 경우: 다공성 (V형 흡착 등온식)





습윤

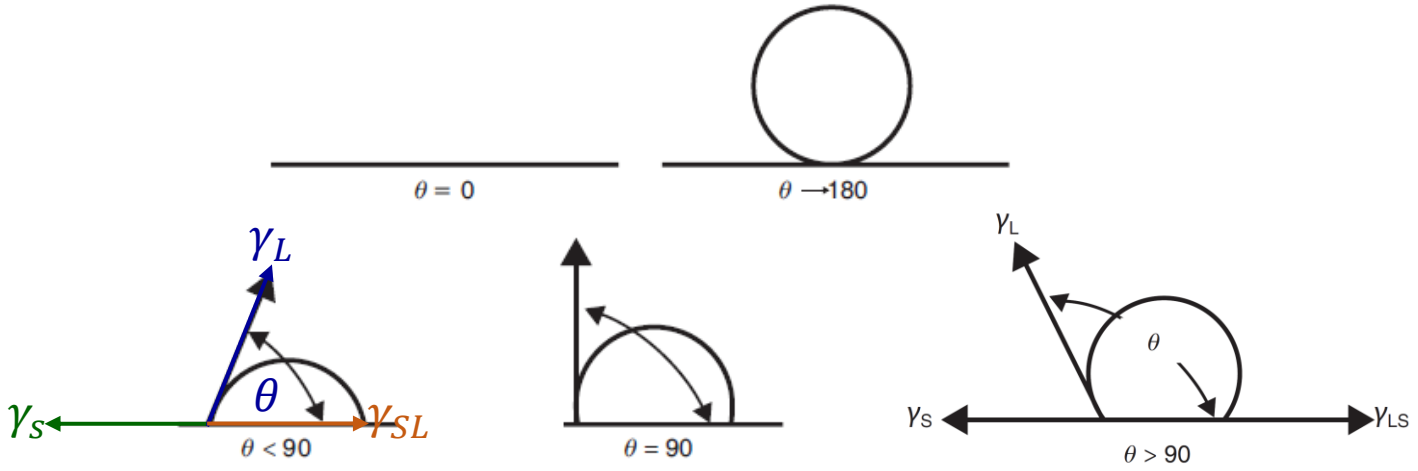
- 습윤 (wetting)

✓ 고체 표면 위에 액체가 퍼지는 현상.

✓ 액체 분자와 고체 분자 사이의 인력에 의해 습윤 유무가 결정됨.

✓ 고체표면 위의 액체방울이 평형상태에 도달했을 때, 고체의 표면장력은 액체의 표면장력과 고체-액체 사이의 의 합과 같음. - Young's Equation

Young's Equation: $\gamma_s =$



습윤

Young's Equation: $\gamma_s = \gamma_L cos\theta + \gamma_{SL}$

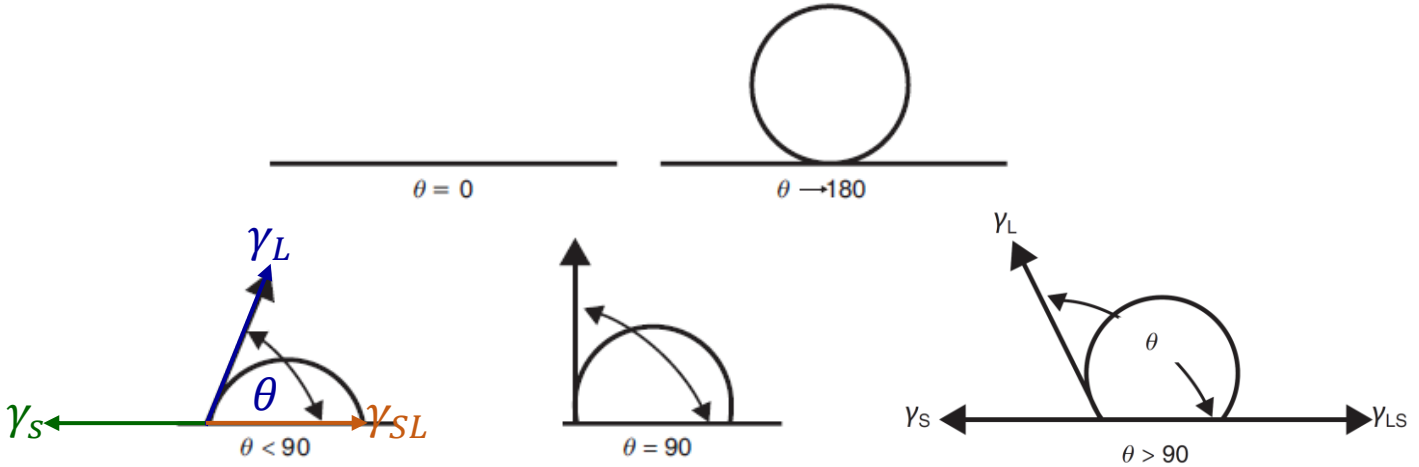
$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c = (\gamma_L + \gamma_s - \gamma_{SL}) - 2\gamma_L$

$= \gamma_s - (\gamma_L + \gamma_{SL}) =$

$S(\text{퍼짐계수}) =$

✓ 접촉각이 이 되면 퍼짐계수가 이 되어 된 상태.

✓ 접촉각이 도로 갈수록 퍼짐계수가 하여 습윤되지 않음.



- 습윤제

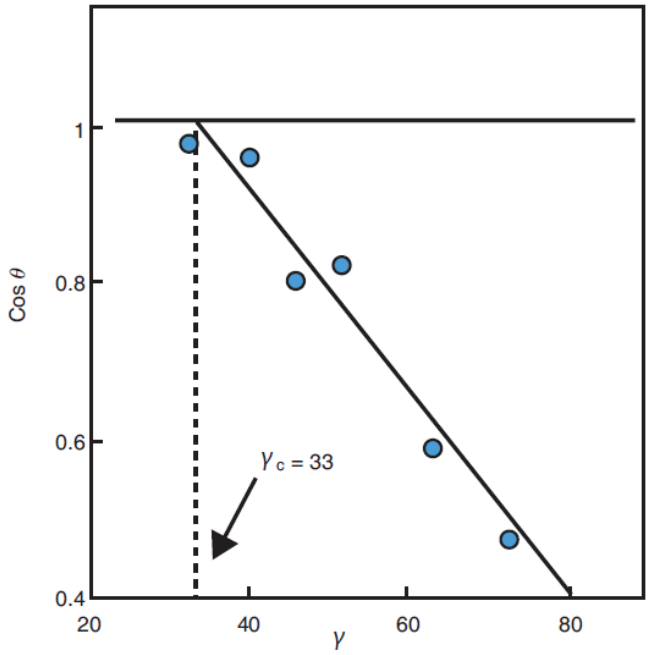
✓ 액체와 고체 사이의 접촉각을 는 것으로 액체가 퍼지도록 함. 값을 가져야 함.

임계표면장력과 계면의 전기적 성질

- Zisman Plot

✓ 어떠한 고체 표면에 서로 다른 종류의 액체를 떨어트려가면서
에 따른 을 나타낸 그래프에서 외삽하여 접촉각이 일
때의 표면장력을 계산할 수 있음.

✓ 이 값을 이라 함.



- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)

✓ 어떠한 고체 표면에 액체가 wetting이 잘 되는지 판단할 수 있는 지표.

✓ 임계표면장력 의 표면 장력을 가진 액체는 해당 고체 위에서 퍼질 경향이 .

임계표면장력과 계면의 전기적 성질

- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)

✓ Ex) 테플론(Teflon)의 임계표면장력은 18 dynes/cm 이다. 다음 물질 중 테플론 표면에 습윤(wetting) 할 수 있는 물질은 무엇인가?

표 15-2

20°C에서 표면장력과 물에 대한 계면장력*

물질	표면장력 (dynes/cm)	물질	계면장력 (dynes/cm)
Water	72.8	Mercury	375
Glycerin	63.4	*n*-Hexane	51.1
Oleic acid	32.5	Benzene	35.0
Benzene	28.9	Chloroform	32.8
Chloroform	27.1	Oleic acid	15.6
Carbon tetrachloride	26.7	n-Octyl alcohol	8.52
Caster oil	39.0	Caprylic acid	8.22
Olive oil	35.8	Olive oil	22.9
Cottonseed oil	35.4	Ethyl ether	10.7
Liquid petrolatuma	33.1		

* 출처: P. Becher, *Emulsions: Theory and Practice*, 2nd Ed., Reinhold, New York, 1962, and other sources.

$-[-CF_2-CF_2-]-$

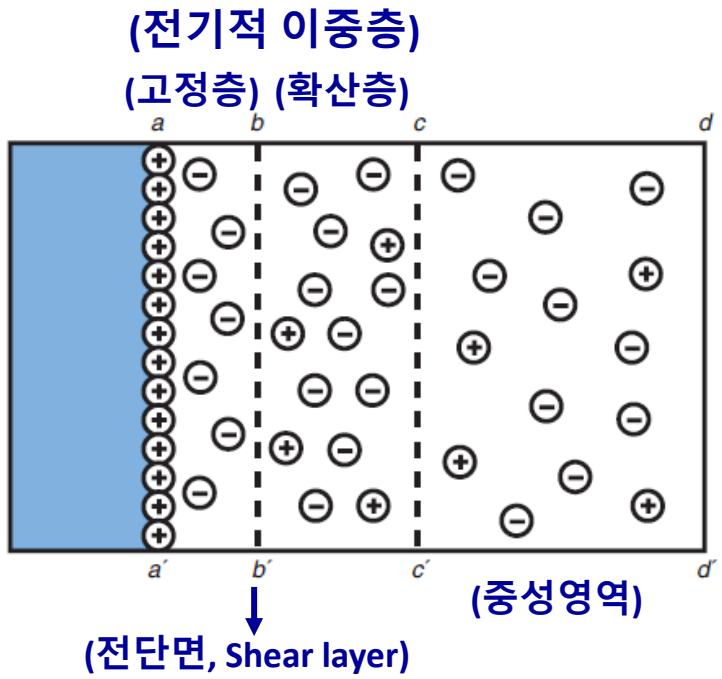
Poly(tetrafluoroethylene)
(PTFE)



임계표면장력과 계면의 전기적 성질

- 계면의 전기적 성질

- 양이온들이 흡착되어 표면이 양전하를 띠고 있는 고체의 경우,



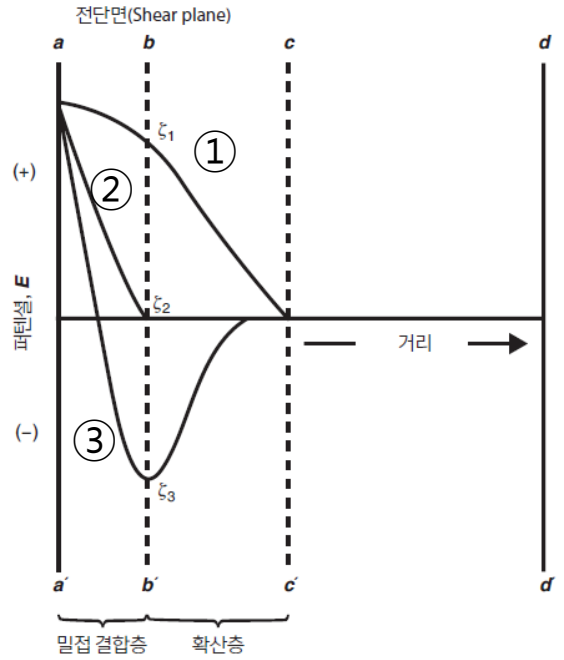
✓ a-a′: 고체의 표면, 흡착된 이온을 이라고 한다.

✓ b-b′ : 퍼텐셜 이온과 반대되는 반대 이온이 가장 많이 존재하고 있는 구간.( )

✓ c-c′ : 전하의 양이 맞춰지면서 다시 중성이 됨.

✓ 이와 같은 모델을 이라고 함.

네른스트 및 제타포텐셜



- 퍼텐셜

✓ 고체 표면에 흡착된 이온들에 의해 생긴 표면 전하, 즉 aa′의 전하를 의미함.
또는 cc′이후 중성 영역과 aa′ 면 사이의 전위차

- 제타 퍼텐셜

✓ 과 사이의 전위차

✓ 반대 이온의 이동에 따라 전단면의 위치가 변할 수 있으며,
실제 고체 표면 유효 전하는 제타 퍼텐셜이 결정함.

- 그래프의 해석

✓ 1,2,3 번 모두 네른스트 퍼텐셜은 함.

✓ 1,2,3 번 그래프의 제타 퍼텐셜은 각각 , , 임.

✓ 밀접 결합층 내 음이온의 농도는 > > 순임.

✓ 중성 영역에서의 전위는 모두 임.

Summary 1

- 액체 계면 흡착 현상

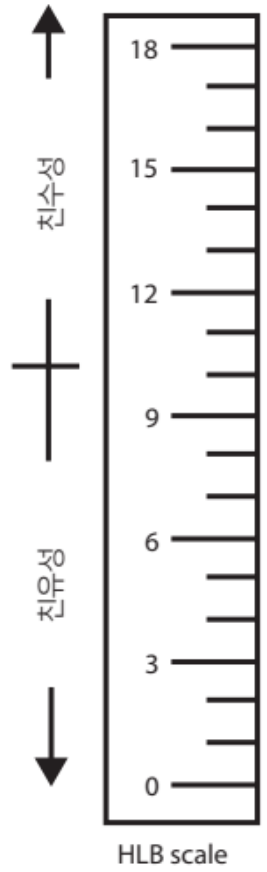
✓ 정흡착 (Positive adsorption) : 첨가 물질이 (액체 내부/표(계)면) 쪽으로 이동하여 액체의 표면 장력을 (증가/감소)시키는 현상

✓ 부흡착 (Negative adsorption) : 첨가 물질이 (액체 내부/표(계)면) 쪽으로 이동하여 액체의 표면장력을 (증가/감소)시키는 현상

- 친수-친유계의 분류

✓ 친수-친유 정도를 수치화 시키기 위해 oleic acid를 1로, sodium oleate를 18로 놓고 친수-친유 평형값 (Hydrophilic Lipophilic Balance, HLB)으로 정의하였음

✓ HLB값이 (작을수록/클수록) 친수성에 가까우며 (작을수록/클수록) 친유성(소수성)에 가까움.



- HLB 16~18 : 가용화제
- HLB 13~16 : 세제
- HLB : O/W 유화제
- HLB : 습윤제
- HLB : W/O 유화제
- HLB 1~3 :

Summary 2

- 고체-기체 흡착 현상

✓ (흡착매 /흡착질) : 고체-기체 흡착모델에서 기체를 흡착하는 고체를 말함.
✓ (흡착매 /흡착질) : 고체-기체 흡착모델에서 고체에 흡착되는 기체를 말함.
✓ (물리적/화학적) 흡착은 가역적으로 탈착이 가능하고 (물리적/화학적) 흡착은 가역적 탈착이 불가능함.

- 흡착등온식

✓ 흡착등온식: 일정 온도에서 기체 에 따른 고체 표면에 (화학적/물리적)으로 흡착되는 기체의 양을 식으로 나타낸 것.
✓ y축을 단위 고체 질량(m; 흡착매)에 흡착되는 기체의 양(x; 흡착질) 즉, 로 표시한다.

- Langmuir 흡착등온식 (I형 흡착등온선) (흡착열(>/<)응축열)

✓ 고체 표면에 기체 분자가 (다중/단일) 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

- BET 흡착등온식 (II형 흡착등온선) (흡착열 (>/<) 응축열)

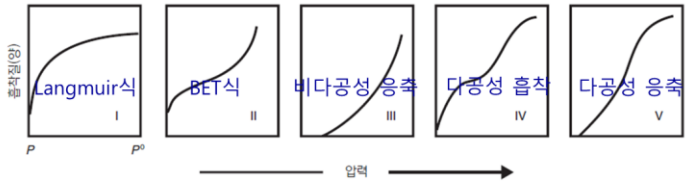
✓ 고체 표면에 기체 분자가 (다중/단일) 막으로 흡착되었을 때 적용 가능한 식.

- 응축열이 더 큰 흡착등온식 (III형 흡착등온식) (흡착열 (>/<) 응축열)

✓ 기체 끼리 응축하는 경향이 큰 경우 (비다공성). 변곡점이 존재하지 않음.

- 다공성 고체 흡착등온식 (IV, V형 흡착등온식)

✓ (흡착열 (>/<) 응축열)일 경우, (IV형 흡착 등온식)
✓ (흡착열 (>/<) 응축열)일 경우, (V형 흡착 등온식)



Summary 3

- 습윤과 습윤제

✓ 고체 표면 위에 액체가 (렌즈를 형성하는/퍼지는) 현상.

✓ 습윤제: 액체와 고체 사이의 을 낮추는 것으로 액체가 퍼지도록 함. HLB 값을 가져야 함.

$$\gamma_s = (\gamma_L cos\theta + \gamma_{SL})$$

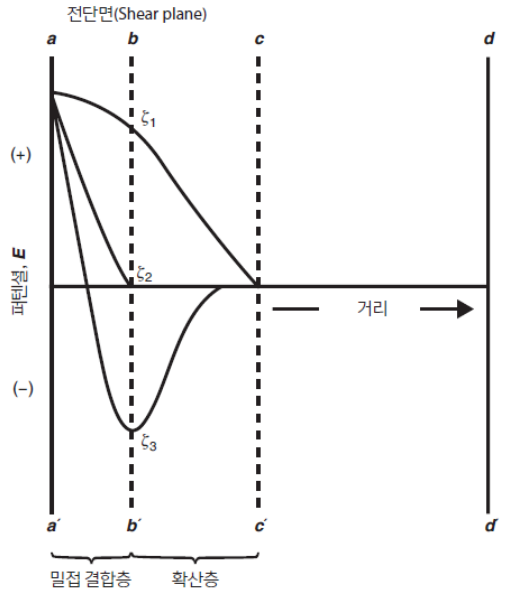
$$S(\text{퍼짐계수}) = \gamma_s - (\gamma_L + \gamma_{SL}) = \gamma_L(cos\theta - 1)$$

✓ 접촉각이 (0/180)이 되면 퍼짐계수가 0이 되어 (습윤됨/습윤되지 않음).

✓ 접촉각이 (0/180)도 이면 퍼짐계수가 감소하여 (습윤됨/습윤되지 않음).

- 임계표면장력 (Critical Surface tension; γ_c)

✓ 고체에 액체를 떨어트려가면서 표면장력에 따른 접촉각을 나타낸 그래프에서 외삽하여 접촉각이 (180/0)도 일 때의 표면장력을 계산한 값.



- 네른스트 및 제타 퍼텐셜

✓ aa′: 고체 표면, 흡착된 이온을 이온이라 함.
을 결정함.

✓ bb′: 전단면, 을 결정함.

✓ cc′: 전기적 중성면

✓ 이와 같은 모델을 전기적 2중층이라고 함.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS